CÁLCULO POBLACIÓN FUTURA

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

Para la población futura empleando la información proveniente de los censos efectuados en el Perú, cuyos datos fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

1. DATOS OBTENIDOS DEL CENSO (INEI)

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES	AÑO	TOTAL	POBLACIÓN		TOTAL	URBANA		TOTAL	RURAL	
			HOMBRES	MUJERES		HOMBRES	MUJERES		HOMBRES	MUJERES
Distrito JULIACA	2007	225146	110861	114285	216716	106685	110031	8430	4176	4254
Distrito JULIACA	2017	228726	111690	117036	217743	106232	111511	10983	5458	5525

Fuente: INEI

2. CALCULO DE LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO

2.1. CRECIMIENTO POBLACIONAL (M. Aritmetico)

Datos:

Pf= 228726
Po= 225146
t= 10

$$r = \frac{\frac{Pf}{Po} - 1}{t}$$

r= 0.00159

2.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL (M. Geometrico)

Datos:

Pf= 228726
Po= 225146
t= 10

$$r = \left(\frac{Pf}{Po}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

r= 0.00158

3. CALCULO DE LA POBLACION FUTURA

3.1. POBLACION FUTURA (M. Aritmetico)

Datos:

Po= 2770 hab.
r= 0.00159
t= 1 a 20 años

$$Pf = P_o(1 + rt)$$

3.2. POBLACION FUTURA (M. Geometrico)

Datos:

Po= 2770 hab.
r= 0.00158
t= 1 a 20 años

$$Pf = P_o(1 + r)^t$$

3.3. POBLACION FUTURA (M. Wappaus)

Datos:

Po= 2770 hab.
r= 0.00158
t= 1 a 20 años

$$Pf = P_o \frac{(200 + i.t)}{(200 - i.t)}$$

3.4. POBLACION FUTURA (M. Exponencial)

Datos:

Po= 2770 hab.
r= 0.00158
t= 1 a 20 años

$$Pf = P_o.e^{\frac{i.t}{100}}$$

Donde:

Pf= Poblacion futura
Po= Poblacion inicial
t= Periodo
I=r= Taza de crecimiento

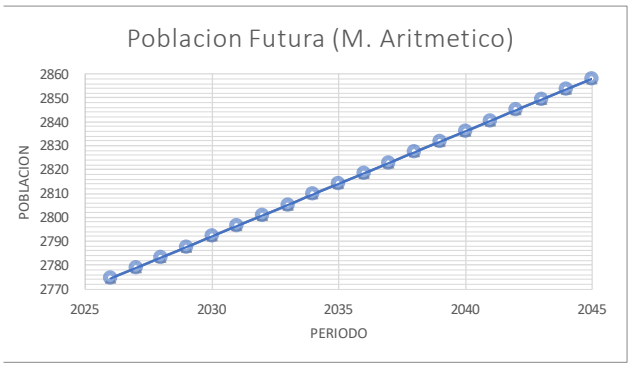
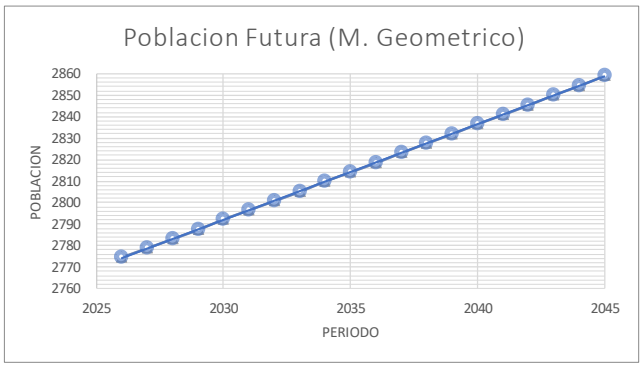
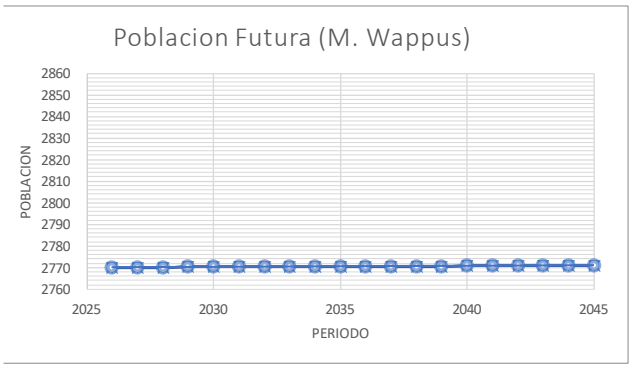
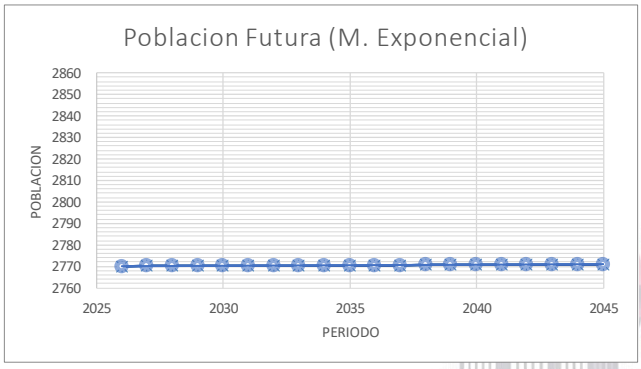
4. RESUMEN DE CALCULO DE LA POBLACION FUTURA POR LOS 4 METODOS

Datos :

Po= 2770 hab.
r= 0.00159 (M. Arit.)
r= 0.00158 (M. Geom.)
t= variable (años)

		POBLACION FUTURA (habitantes)			
Periodo	AÑO	Aritmetico	Geometrico	Wappus	Exponencial
1	2026	2774	2774	2770	2770
2	2027	2779	2779	2770	2770
3	2028	2783	2783	2770	2770
4	2029	2788	2788	2770	2770
5	2030	2792	2792	2770	2770
6	2031	2796	2796	2770	2770
7	2032	2801	2801	2770	2770
8	2033	2805	2805	2770	2770
9	2034	2810	2810	2770	2770
10	2035	2814	2814	2770	2770
11	2036	2818	2818	2770	2770
12	2037	2823	2823	2771	2771
13	2038	2827	2827	2771	2771
14	2039	2832	2832	2771	2771
15	2040	2836	2836	2771	2771
16	2041	2840	2841	2771	2771
17	2042	2845	2845	2771	2771
18	2043	2849	2850	2771	2771
19	2044	2854	2854	2771	2771
20	2045	2858	2859	2771	2771

El método geométrico es adecuado para proyectar la población futura porque asume que el crecimiento se da de manera proporcional al tamaño existente, lo que refleja mejor la realidad de ciudades en expansión y ofrece proyecciones más consistentes a mediano y largo plazo.

Pf= 2859 habitantes

5. GRAFICA DE POBLACION FUTURA POR LOS 4 METODOS